

LH Nautical

Transformando Dados em Decisões de Negócio

Patrick Wöhrle Guimarães

Desafio Indicium 2026 | Dados & IA

Agosto de 2026

 [GitHub \(Código\)](#)

|  [Dashboard Interativo](#)

|  [Notebook Comentado](#)

Resultados Chave

- **48.998 pedidos** e 24 tabelas integrados em DuckDB
- **10 clientes fiéis** com ticket de R\$ 39,5–41,8 mil
- **Quinta-feira** = pior dia da loja física (R\$ 157,2 mil/dia)
- Previsão Q1/2026: **149 un.** vs 207 reais (MAE 19,44)
- **Motor de Popa 5331** = mais similar ao Motor 1949 (25,7%)

Ações Recomendadas

- Cross-sell ancorado em **Hélices** p/ segmento elite
- Rever escala/promoções de **quinta-feira**
- Estoque de segurança p/ pico de verão (Q1)
- Vitrine “quem comprou isso, também levou”

Impacto Esperado

Corrigir a leitura de sazonalidade e ativar cross-sell ataca diretamente a **ruptura de estoque no verão** e o ticket de um segmento que gasta **> R\$ 39 mil por transação**.

- 1 O Desafio: por que agir agora?
- 2 Clientes Fiéis: quem gera mais valor?
- 3 Sazonalidade: quando a loja física perde?
- 4 Previsão de Demanda: quanto comprar?
- 5 Recomendação: como vender melhor?
- 6 Próximos Passos



Recursos Técnicos

-  **GitHub (Código)**: algoritmos com validação cruzada Python × SQL
-  **Dashboard Interativo**: dashboard interativo para explorar os dados

O Desafio: Por Que Agir Agora?

Cenário Atual da LH Nautical

- ERP com **24 tabelas** e sem acesso direto ao banco
- Ruptura de coletes no verão; **âncoras enferrujando**
- Decisões no **“feeling”** da diretoria
- Qualidade: 49,2% de nulos em vendedor; 0,9% de outliers

Riscos Identificados



Ruptura de estoque



Decisões sem dado



Cross-sell inexplorado



Nossa Resposta

Pipeline auditável (schema + carga bruta em DuckDB, checagem dupla Python × SQL) transformando dados brutos em insights acionáveis.

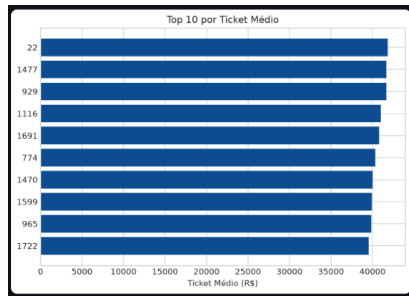
Clientes Fiéis: Quem Gera Mais Valor?

Perfil dos Top 10 (diversidade ≥ 13 categorias)

- Ticket médio: **R\$ 39,5–41,8 mil**
- Todos navegam por **14 categorias**
- Âncora de consumo: **Hélices** (492 itens)

Top 3 Clientes:

ID	Faturamento	Ticket
22	R\$ 1,09 Mi	R\$ 41,8 K
1477	R\$ 0,92 Mi	R\$ 41,6 K
929	R\$ 1,08 Mi	R\$ 41,6 K



Ticket médio dos clientes elite

Ação Recomendada

Campanhas e bundles ancorados em **Hélices** para replicar o comportamento elite nos demais segmentos.

Sazonalidade: Quando a Loja Física Perde?

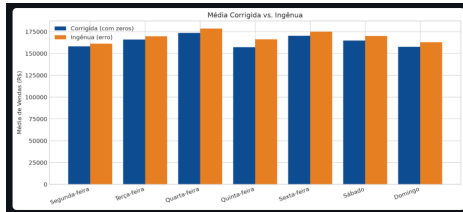
Descoberta Operacional

- **Quinta-feira:** pior dia (R\$ 157.154/dia)
- **Quarta-feira:** melhor dia (R\$ 173.605/dia)
- Diferença: **+10,5%** entre pior e melhor dia

⚠ O Erro que Corrigimos

Sem o calendário, a média da quinta sobe para R\$ 166.238 (viés de **R\$ 9.084/dia**): 20 dias sem venda eram ignorados.

Nota: metodologia com dimensão de datas; decisão de fechar a loja deve usar a média corrigida.

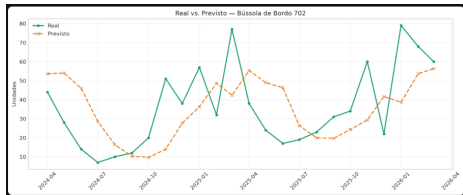


Média por dia da semana (dias sem venda = 0)

Previsão de Demanda: Quanto Comprar?

Baseline: média móvel de 3 meses (anti-leakage)

Mês	Previsão	Real
Jan/26	38,67	79
Fev/26	53,67	68
Mar/26	56,33	60
Total	149	207



Real vs previsto — Bússola de Bordo 702

Limitação

MAE de 19,44, mas subestima o pico de verão em **28%**: a média móvel não captura sazonalidade. Mitigar com estoque de segurança ou modelo sazonal (Holt-Winters/Prophet).

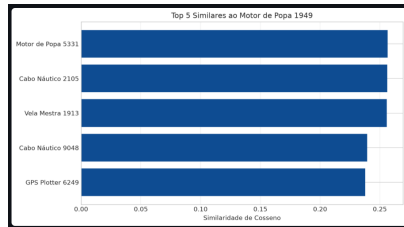
🎯 Recomendação: Como Vender Melhor?

Vitrine “Quem Comprou Isso, Também Levou...”

- Referência: **Motor de Popa 1949**
- Matriz binária 2.000 clientes $\times$ 500 produtos (13,6%)
- Similaridade de cosseno entre vetores de compradores

Top 5 Produtos Similares:

Rank	Produto	Similaridade
1	Motor de Popa 5331	0,2566
2	Cabo Náutico 2105	0,2562
3	Vela Mestra 1913	0,2558
4	Cabo Náutico 9048	0,2393
5	GPS Plotter 6249	0,2377



Top 5 similares ao Motor de Popa 1949

🛒 Oportunidade de Receita

Ativar a vitrine de recomendação captura receita conjunta sem infraestrutura de Big Data: a matriz cabe em memória e o ranking é pré-computável.

Obrigado!

Dados geram valor quando viram ação.

Patrick Wöhrle Guimarães

Analista de Dados | IA Aplicada

✉ probabilidade@gmail.com

Acesse os recursos completos:

 [GitHub \(Código\)](#)

 [Dashboard Interativo](#)

 [Notebook Comentado](#)

Documentação técnica, códigos e dashboard interativo